Pile ou Face : entre paradoxes et marches aléatoires

Yanis Bérard, nř20796

Lycée La Martinière Monplaisir, Lyon

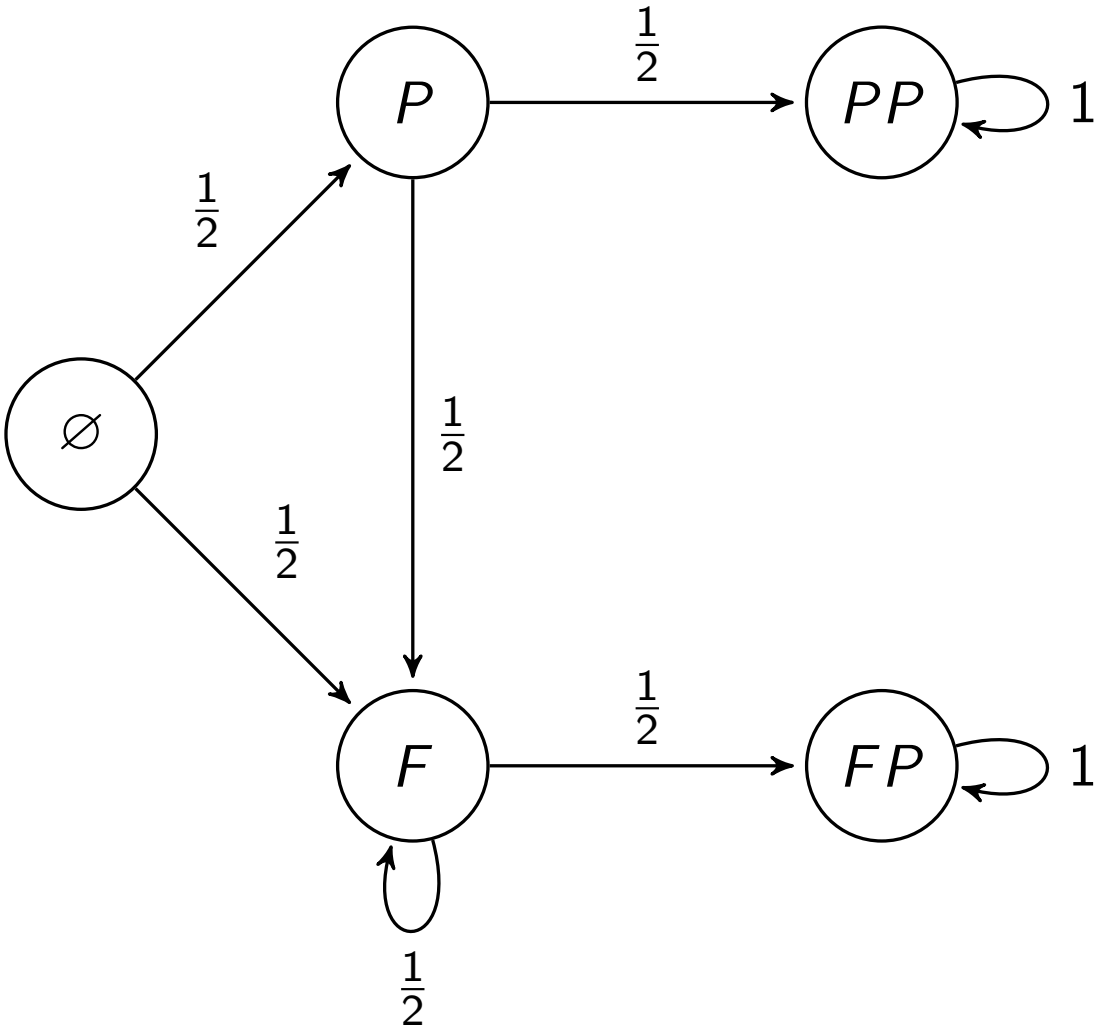
2023-2024

Présentation du jeu

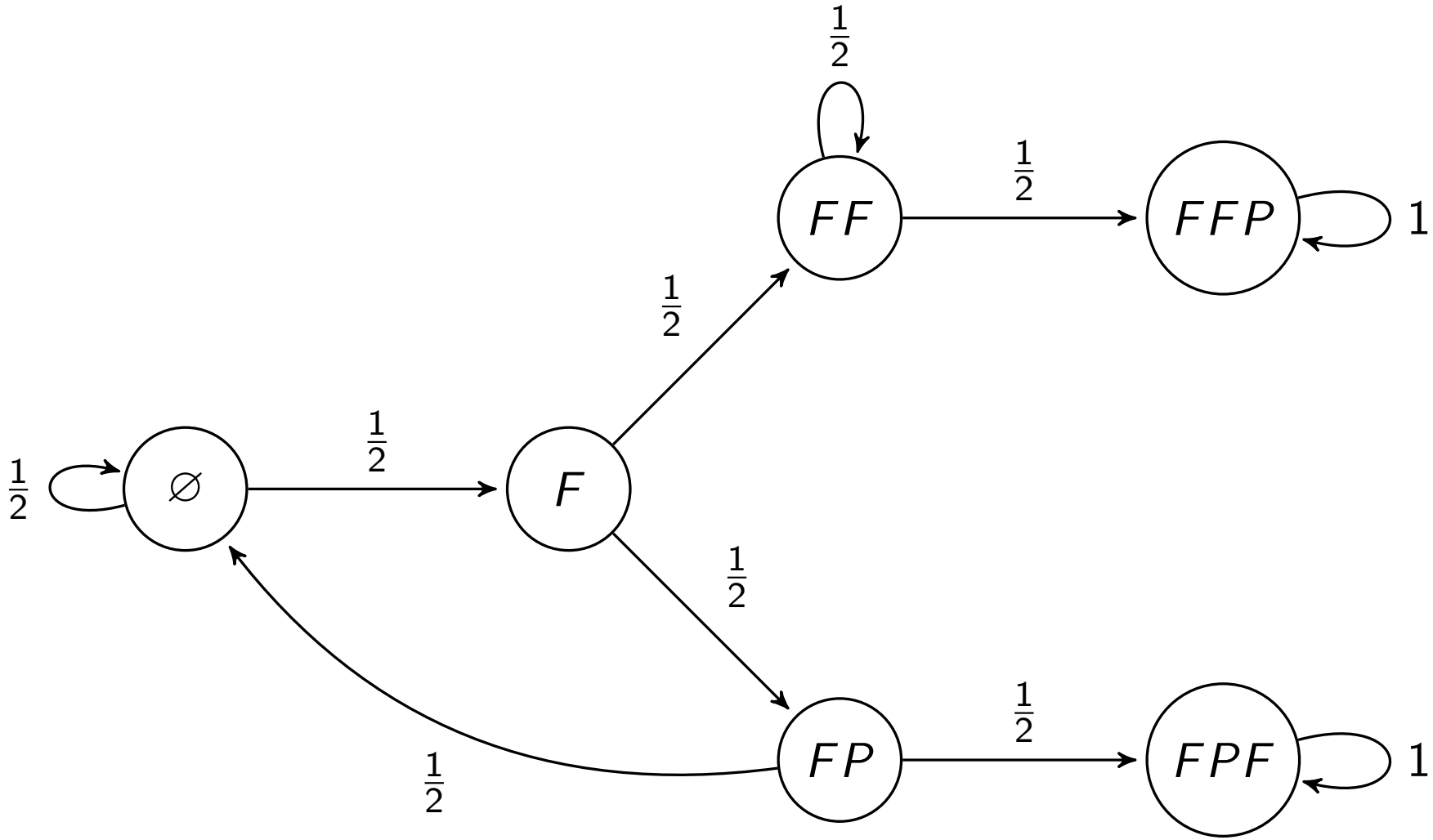
Alice et Bob jouent à pile ou face, et choisissent respectivement pile et face

- 1 : Pile (P) -1 : Face (F)
- $FPPFFFPF...$
- Séquence infinie de tirages : $\Sigma \in \{1, -1\}^{\mathbb{N}}$
- Séquence finie de tirages : $\sigma \in \Omega = \{1, -1\}^{(\mathbb{N})}$
- Longueur d'une séquence : $\ell(\sigma)$ que l'on notera simplement ℓ
- Temps d'attente : Variable aléatoire $T : \Omega \to \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$
- Temps d'attente moyen : $\tau = \mathbb{E}(T)$

Une première confrontation : PP contre FP



Une seconde confrontation : FFP contre FPF

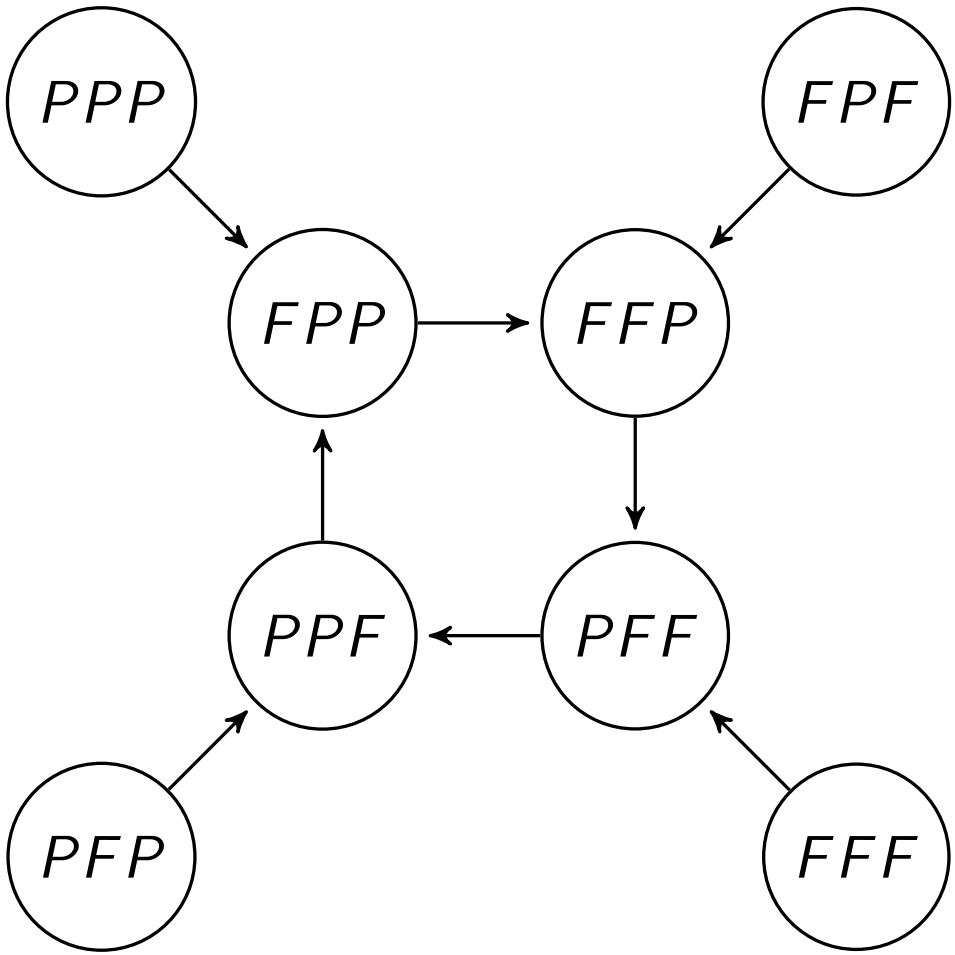


Paradoxes

L'étude théorique précédente nous donne accès à un grand nombre de paradoxes :

- Il est possible que $\tau(\sigma) > \tau(\sigma')$ et que σ batte σ' en duel : $S_1 = PFPF$ et $S_2 = FPFF$ on a $\tau(s_1) = 20, \tau(s_2) = 18$ et s_1 gagne avec une probabilité de $9/14$
- Une séquence plus courte peu perdre face à une séquence plus longue : $PPP \prec FPPP$
- Concaténation : $PF \succ PP$ et $PF \succ FF$ mais $PFPF \prec PPFF$
- Intransitivité : $A \succ B \succ C \succ A$

Intransitivité



$$\mathbb{E}[T] = \sum_{n=1}^{\ell} 2^n \mathbb{1}_{(\sigma[1:n]=\sigma[\ell-n:\ell])}$$

Par exemple :

$$\mathbb{E}[T(\sigma = PFPF)] = 2^4 + 2^2 = 20$$

tandis que

$$\mathbb{E}[T(\sigma = PPFP)] = 2^4 + 2 = 18$$

Généralisation

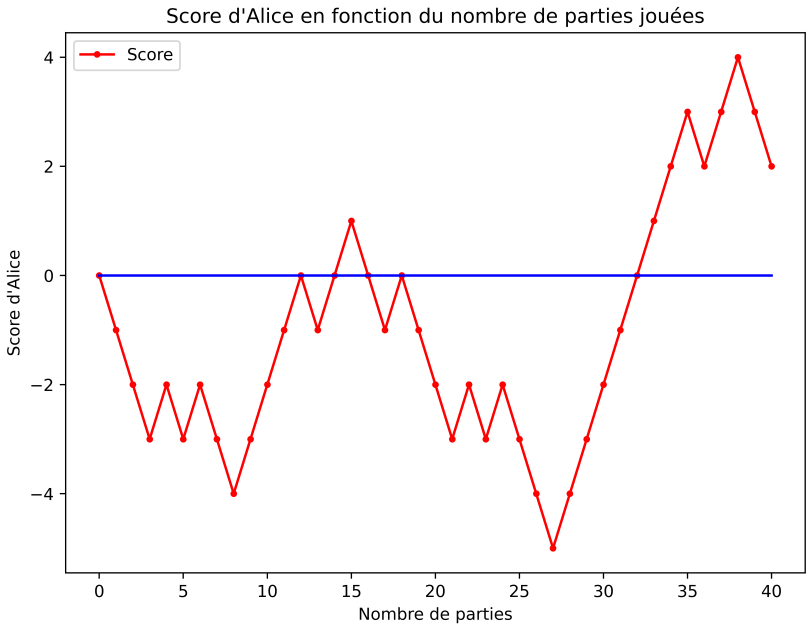
Si Σ est un alphabet de k lettres, le temps d'attente moyen pour obtenir $\sigma \in \Sigma^*$ en considérant la probabilité uniforme sur Σ est :

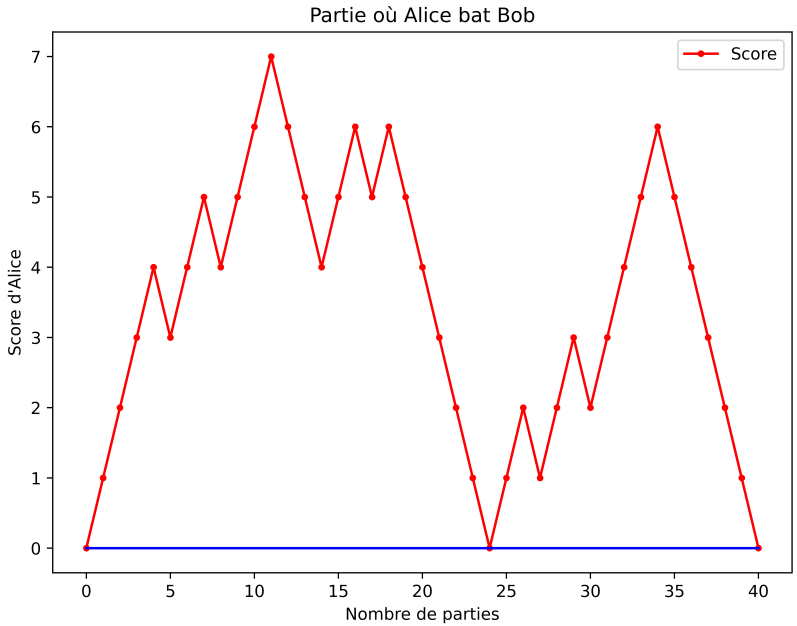
$$\mathbb{E}[T] = \sum_{n=1}^{\ell} k^n \mathbb{1}_{(\sigma[1:n]=\sigma[\ell-n:\ell])}$$

Par exemple :

$$\mathbb{E}[T(\sigma = ABRACADABRA)] = 26^{11} + 26^4 + 26^1$$

Le score : une marche aléatoire sur $\mathbb{Z}$





$$\mathbb{P}(S_{2n} = 0) = \frac{1}{2^{2n}} \binom{2n}{n} \underset{n \to +\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$$

Marches aléatoires : quelques généralités

Soient $r \geq 2, (G, +)$ un groupe abélien et $v_1, \ldots, v_r \in G$,

$$\sum_{i=1}^{r} v_i = 0$$

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^\star}$ une suite de variables aléatoires i.i.d et équiprobales sur $V = \{v_1, \ldots, v_r\}$. On définit alors la marche aléatoire $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$: $S_0 = 0$ et pour $n \in \mathbb{N}^\star$,

$$S_n = S_{n-1} + X_n$$

Définition

Une marche aléatoire est dite ***récurrente*** *si :*

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}^\star}\bigcup_{k\geq n}(S_k=0)\right)=1$$

dans le cas contraire, $\mathbb{P}\left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}^\star}\bigcup_{k\geq n}(S_k=0)\right)=0$ *, et la marche aléatoire est dite* ***transiente****.*

Lemme

La marche aléatoire est récurrente si et seulement si $\left(\sum_{n\geq 1}\mathbb{P}(S_n=0)\right)$ *diverge*

Marches aléatoires sur $\mathbb{Z}^d$

Étudions le cas où $G = \mathbb{Z}^d$:
On pose donc $r = 2d$, et $V = \{\pm e_i, i \in [\![1, d]\!]\}$ avec $(e_i)_i$ la base canonique de $\mathbb{Z}^d$.

Théorème (Pólya)

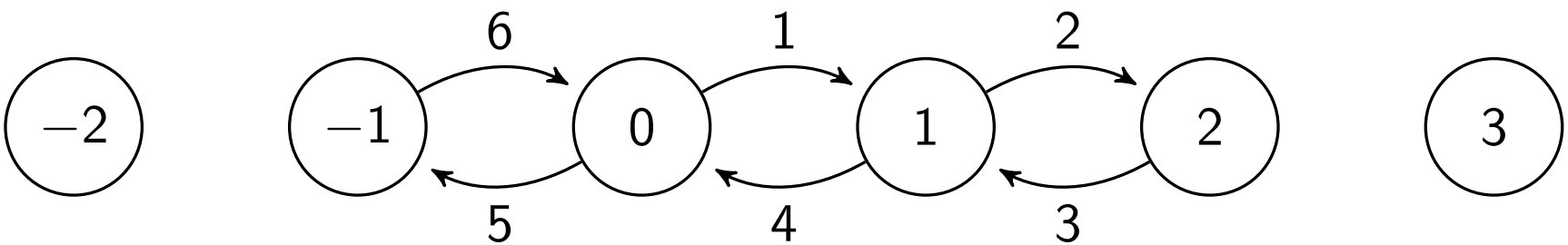
$$((S_n)_{n\in\mathbb{N}^\star} \text{ est récurrente}) \Leftrightarrow (d \leq 2)$$

Preuve.

Cas $d = 1$:

$$\mathbb{P}(S_{2n} = 0) = \frac{1}{2^{2n}} \binom{2n}{n} \underset{n \to +\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$$

Ce qui donne la divergence de $\sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(S_n = 0)$ et le lemme 1 permet donc de conclure quant à la récurrence de la marche aléatoire pour $d = 1$, le cas $d = 2$ se traite de la même manière. □



Marche aléatoire avec incréments dans les racines de l'unité

On pose $G = \mathbb{C}$ et on fixe $r \in \mathbb{N}^\star$, $V = \mathbb{U}_r$
On a alors le théorème suivant qui donne un premier résultat sur de telles marches aléatoires :

Théorème 1

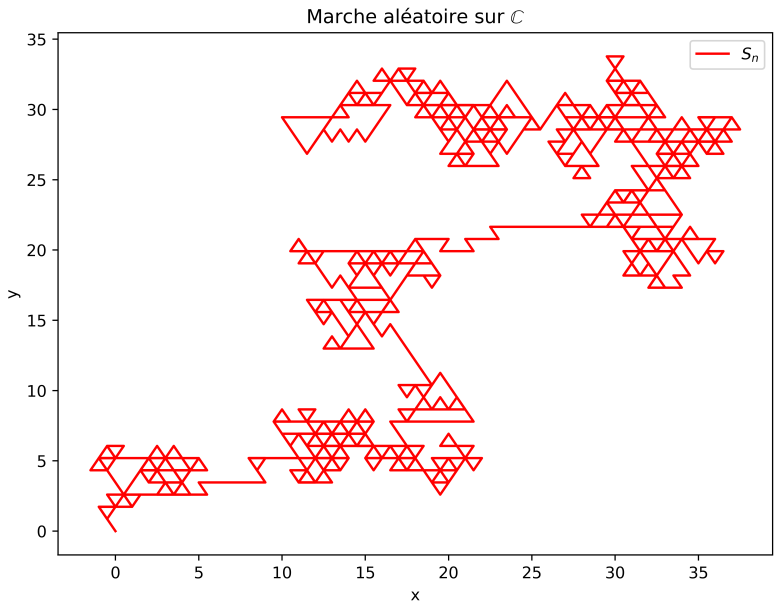
$$\forall\, r \in \mathbb{N}, r \geq 2, \forall\, \varepsilon \in \mathbb{R}_+^\star, \qquad \mathbb{P}\left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}^\star} \bigcup_{k\geq n} (\|S_k\| < \varepsilon)\right) = 1$$

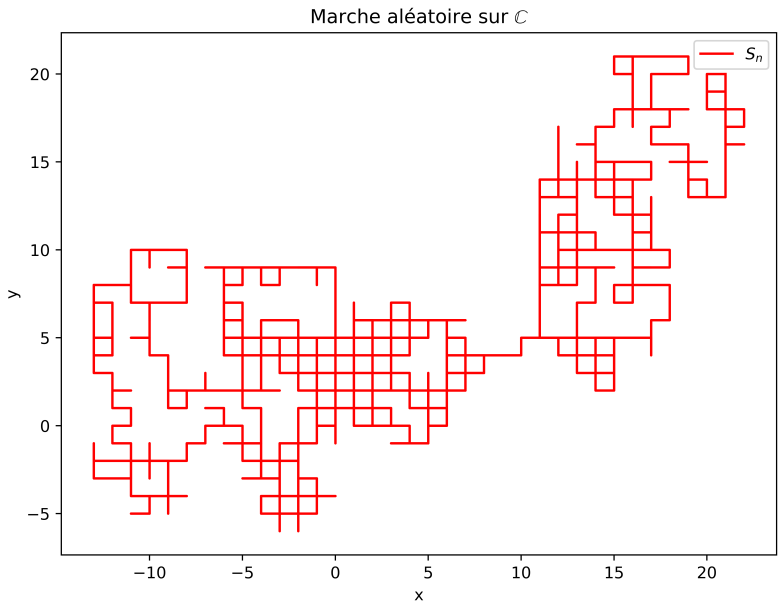
i.e. il y a presque sûrement retour de la marche aléatoire dans tout voisinage de l'origine.

Théorème 2

Étudions le caractère exact de la récurrence de la marche aléatoire :

$$\left(\mathbb{P}\left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}^\star}\bigcup_{k\geq n}(S_k=0)\right)=1\right)\Leftrightarrow(r\in\{2,3,4,6\})$$





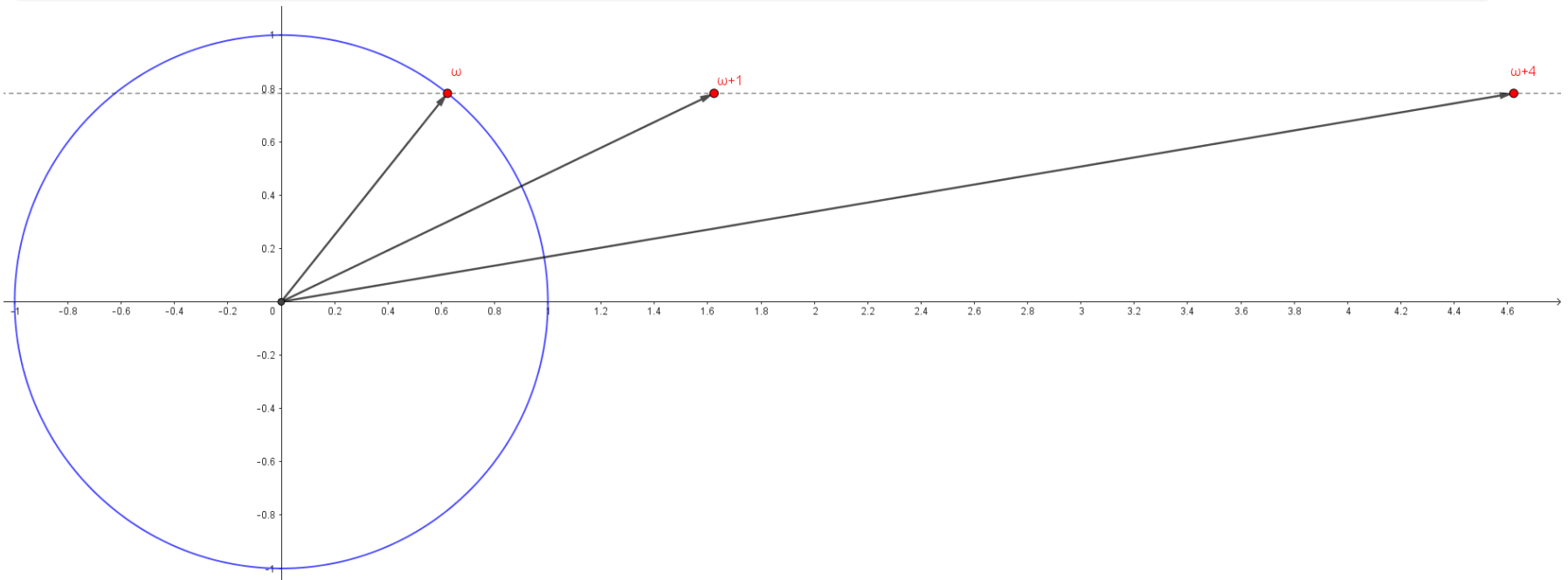
On pose $\mathcal{H} = \mathbb{N} + \omega\mathbb{N} + \ldots + \omega^{r-1}\mathbb{N}$

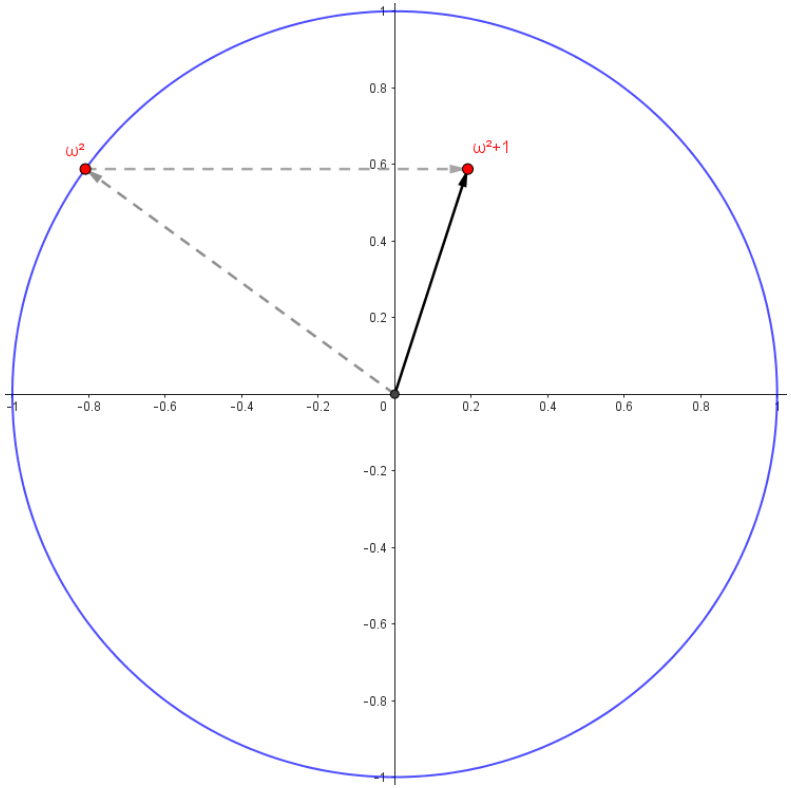
Propriété

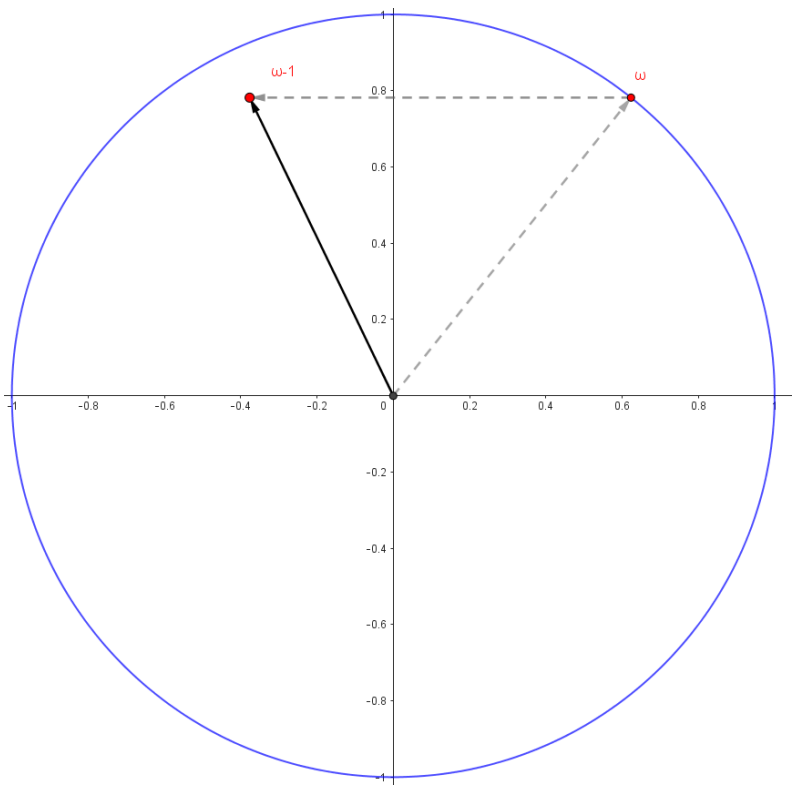
Si $r \notin \{2, 3, 4, 6\}$, $\mathcal{H}$ est dense dans $\mathbb{C}$

Preuve.

$(\mathcal{H}, +, \times)$ est un anneau, fixons donc $r \notin \{2, 3, 4, 6\}, z \in \mathbb{C}$
Définissons $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$: $\forall\, n \in \mathbb{N}, a_n = \omega + n$ on a : $\arg(a_n) \to 0^+$ □



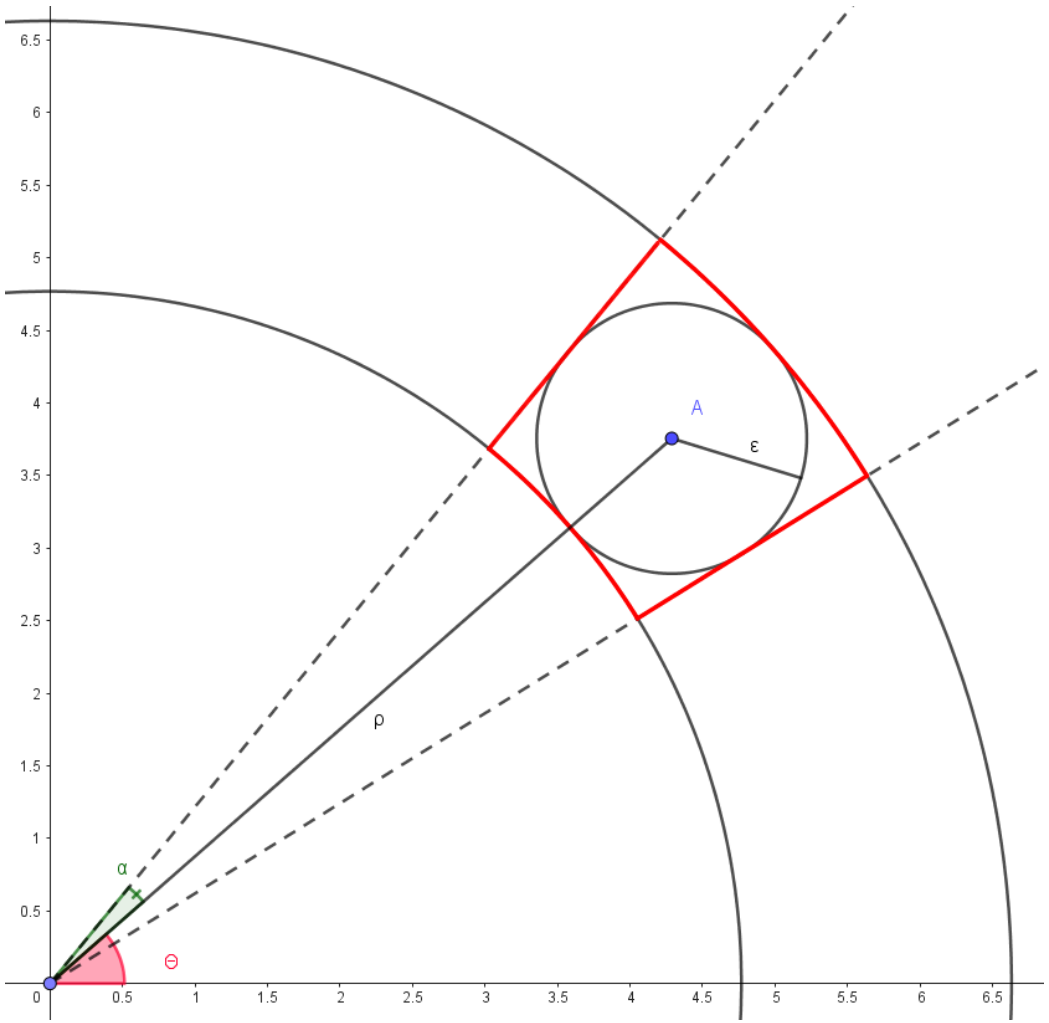




Preuve.

Définissons $(r_n)_{n\in\mathbb{N}}$: on prend $r_0 = \omega - 1$ si $r \geq 7$ et $r_0 = \omega^2 + 1$ si $r = 5$. Dans les deux cas, $|r_0| < 1$ et l'argument de r_0 est rationnel, il existe donc $\ell \in \mathbb{N}$, $r_0^\ell \in \mathbb{R}_+$, on posera donc : $\forall\, n \in \mathbb{N}^\star$, $r_n = (r_0)^{\ell n}$

□



Définissons $\mathcal{V}_{\varepsilon,\alpha}$ comme la partie du plan encadrée en rouge.

Preuve (Suite et fin).

$\arg(a_n) \to 0^+$,donc il existe $n_0 \in \mathbb{N}, \forall\, n \geq n_0$,
$|\arg(a_n)| = \arg(a_n) < \alpha$ d'où, avec $p = \left\lfloor \dfrac{\theta}{\arg(a_{n_0})} \right\rfloor$:

$$\arg\left((a_{n_0})^p\right) = p \arg(a_{n_0}) \in [\theta - \alpha, \theta + \alpha]$$

Comme $r_n \to 0$ et $\forall\, n \in \mathbb{N}^\star, r_n \in \mathbb{R}_+^\star$ alors il existe $n_1 \in \mathbb{N}, n_1 \geq n_0$ et $\forall\, n \geq n_1, |a_{n_0}^p r_n| < \varepsilon$ donc on a, pour le module cette fois ci :

$$|a_{n_0}^p r_{n_1}| \left\lfloor \frac{\rho}{|a_{n_0}^p r_{n_1}|} \right\rfloor \in [\rho - \varepsilon, \rho + \varepsilon]$$

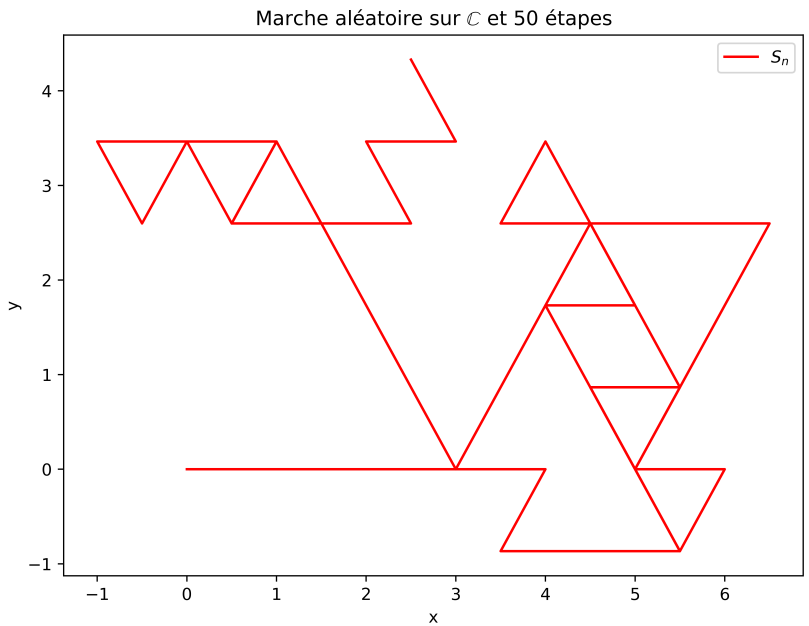
Donc $\left\lfloor \dfrac{\rho}{|a_{n_0}^p r_{n_1}|} \right\rfloor r_{n_1} a_{n_0}^p \in \mathcal{V}_{\varepsilon,\alpha}$ ce qui conclut.

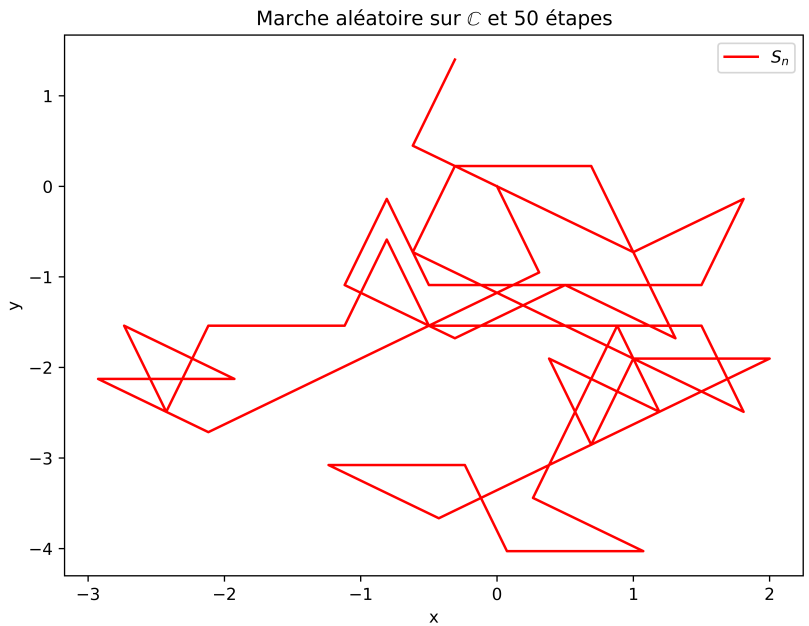
□

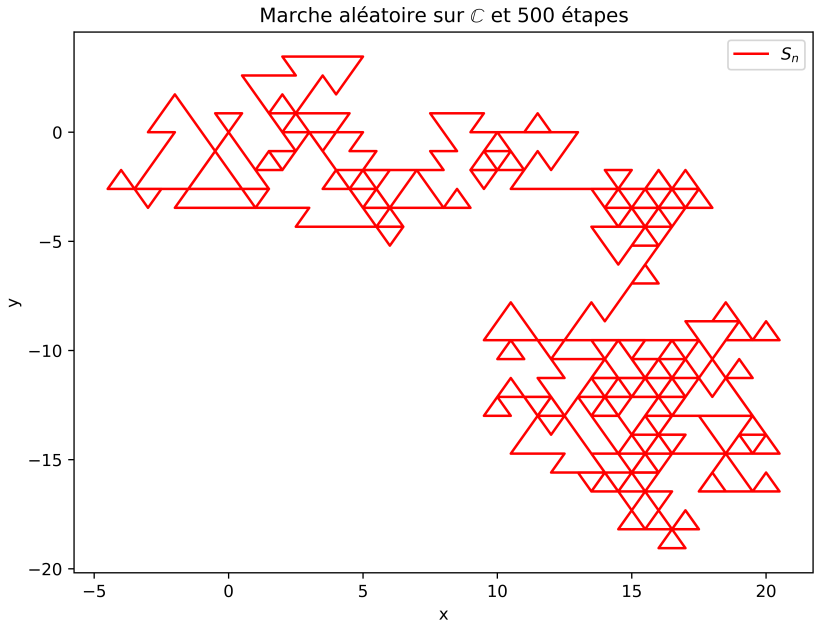
Théorème 3

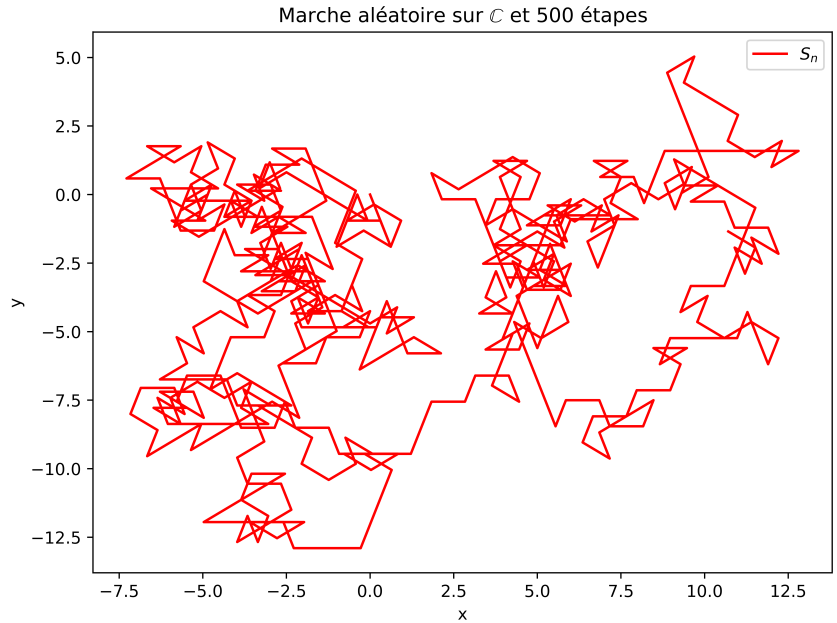
Si $r \notin \{2, 3, 4, 6\}, \mathbb{P}(Adh\{S_n, n \in \mathbb{N}^\star\} = \mathbb{C}) = 1$

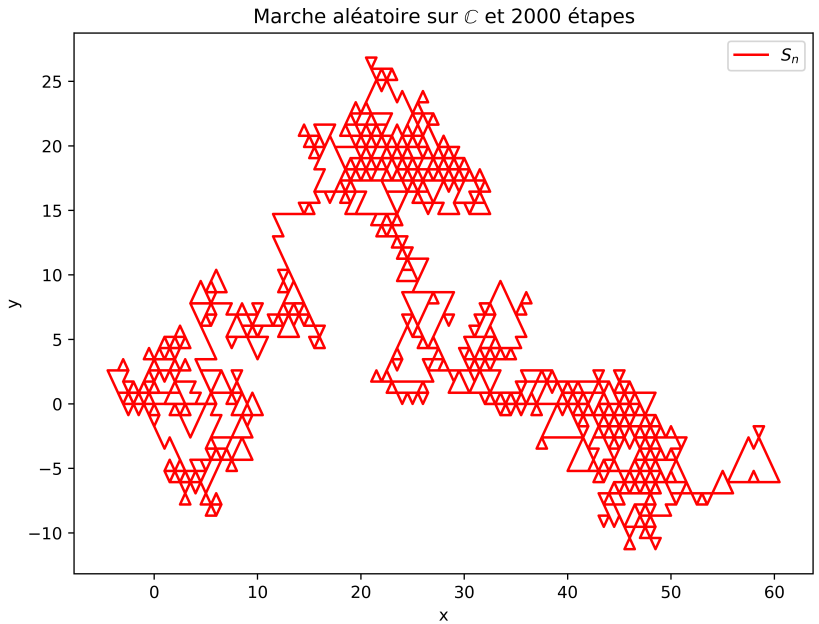
Par exemple, une simulation pour les cas $r = 3$ et 5 donne au bout de 50 étapes :

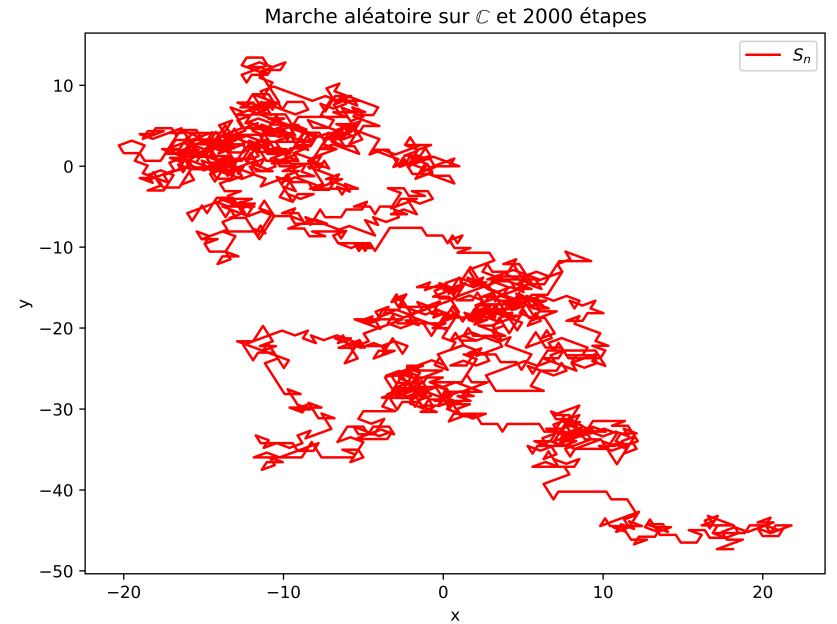





Marche aléatoire sur $\mathbb{C}$ et 500 étapes
S_n
x
y


Marche aléatoire sur $\mathbb{C}$ et 500 étapes
S_n
x
y


Marche aléatoire sur $\mathbb{C}$ et 2000 étapes
S_n
x
y


Marche aléatoire sur $\mathbb{C}$ et 2000 étapes
S_n
x
y

Marches aléatoires équilibrées sur un $\mathbb{R}$ espace vectoriel

Soient E un $\mathbb{R}-$espace vectoriel, $r \in \mathbb{N}^\star$, et $v_1, \ldots, v_r \in E$, $\sum_{i=1}^{r} v_i = 0$. Posons $p = \dim(\mathrm{Vect}_{\mathbb{Q}}(v_1, \ldots, v_r))$ et supposons que $(v_i)_{i \leq p}$ est libre.
La marche aléatoire est à valeurs dans $\mathrm{Vect}_{\mathbb{Q}}(v_1, \ldots, v_p)$, on peut donc y restreindre son étude

Théorème 4

$$\left(\mathbb{P}\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}^\star} \bigcup_{k \geq n} (S_k = 0) \right) = 1 \right) \Leftrightarrow (\dim(Vect_{\mathbb{Q}}(v_1, \ldots, v_r)) \leq 2)$$

Remarque : On a : $\dim\left(\mathrm{Vect}_{\mathbb{Q}}(1, \omega, \ldots, \omega^{r-1})\right) = \deg(\Phi_r) = \varphi(r)$ et si $r \notin \{2, 3, 4, 6\}, \varphi(r) \geq 3$

Temps d'attente moyen

Supermartingale (resp. sousmartingale) : suite de variables aléatoires discrètes $(X_n)_n$, $\forall\, n \in \mathbb{N}$:

- $\mathbb{E}(|X_n|) < \infty$
- $\mathbb{E}(X_{n+1}|X_1, \ldots, X_n) \leq X_n$ (resp. $\mathbb{E}(X_{n+1}|X_1, \ldots, X_n) \geq X_n$)

X_n supérieur aux attentes

Modélisation d'un jeu dans un casino équitable :

Mise 1€ sur Pile a une une probabilité :

- p de doubler
- $q = 1 - p$ de tout perdre

Soit $P = (P_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ le profit après $n \in \mathbb{N}^*$ jeux successifs. On a clairement : $\forall\, n \in \mathbb{N}, \mathbb{E}(P_n) < +\infty$ et si $p < \frac{1}{2}$ le parieur perd de l'argent en moyenne : c'est une supermartingale

Théorème d'arret de Doob :
Soit $X = (X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de v.a., X est une supermartingale, bornée et T un temps d'attente p.s. fini alors

$$\mathbb{E}(X_T) = \mathbb{E}(X_0)$$

Ici P verifie les hypothèses donc

$$\mathbb{E}(P_T) = \mathbb{E}(P_1) = 0$$

La séquence gagnante : $\sigma \in \Omega = \{1, -1\}^{(\mathbb{N})}$

- Le casino tire une pièce à chaque tour : $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ avec les (X_i) i.i.d et $X_1 \sim \mathcal{B}(\frac{1}{2})$
- On pose $(\Sigma_n)_{n\leq T} = (X_1, ..., X_n)_{n\leq T}$
  Le casino génère un nouveau tirage jusqu'a ce que $\sigma \subset \Sigma_T$ où T est le temps d'arret de cette suite de tirages
- Avant chaque tirage : nouvel arrivant avec 1 € en poche qui mise tout sur l'apparition de σ sur les ℓ prochains tirages
- Trois issues sont donc possibles :
  - Le pari est remporté et le gain est de 2^ℓ €
  - Le pari est perdu et le gain est de 0 €
  - Quelqu'un a remporté un pari entre temps, seulement k étapes ont pu être réalisées : le gain est de 2^k €

Le casino remporte donc 1 € à chaque joueur donc on a : $\mathbb{E}[T] = \mathbb{E}[Pertes]$ et

$$\mathbb{E}[Profit] = \mathbb{E}[Gains] - \mathbb{E}[Pertes]$$

Or $\mathbb{E}[Profit] = 0$ Donc

$$\mathbb{E}[T] = \mathbb{E}[Gains]$$

Preuve.

(Cas $d \geq 3$)

On reprend les notations de l'énoncé du théorème, soit $n \in \mathbb{N}^\star$. On pose alors $\forall\, k \in [\![1, 2n]\!], i_k = \#\{j \in [\![1, 2n]\!], X_j = e_k\}$ on va dénombrer le nombre de chemins récurrents en $2n$ étapes, on les noteras C_n.

Pour qu'un chemin soit récurrent, il faut qu'il y ait autant de e_k que de $-e_k$ pour $k \in [\![1, 2n]\!]$, l'ordre dans lequel on traite les vecteurs importe peu, on commence donc par e_1 jusqu'a e_d puis $-e_1, \ldots, -e_d$. On a $\binom{2n}{i_1}$ choix pour e_1, $\binom{2n - i_1}{i_2}$ pour e_2 $\ldots$ puis on a $\binom{n}{i_1}$ choix pour $-e_1$, $\binom{n - i_1}{i_2}$ pour $-e_2$ etc. □

Preuve : (Suite).

Cela nous donne :

$$
\begin{aligned}
C_n &= \sum_{i_1+\ldots+i_d=n} \binom{2n}{i_1}\binom{2n-i_1}{i_2}\cdots\binom{n}{i_1}\binom{n-i_1}{i_2}\cdots\binom{i_d}{i_d} \\
&= \sum_{i_1+\ldots+i_d=n} \frac{(2n)!}{\left(\prod_{k=1}^{d} i_k!\right)^2} \\
&= \binom{2n}{n} \sum_{i_1+\ldots+i_d=n} \left(\frac{n!}{i_1!\ldots i_d!}\right)^2 \\
&= \binom{2n}{n} \cdot \sum_{i_1+\ldots+i_d=n} \underbrace{\binom{n}{i_1,\ldots,i_d}^2}_{\text{Coefficient multinomial}}
\end{aligned}
$$



Preuve : (Suite).

Montrons la convergence de la série de terme général $\mathbb{P}(S_{2n} = 0) = \dfrac{C_n}{(2d)^{2n}}$, et donc la transience $(S_n)_n$.

- Pour $n \in \mathbb{N}^\star$, on fixe $i_1, \ldots, i_d \in \mathbb{N}, \sum_{k=1}^{d} i_k = n$; par l'équivalent de Stirling, il existe $\lambda_1 \in \mathbb{R}_+$,

$$i_1! \ldots i_d! \geq \lambda_1^d (i_1)^{i_1} \ldots (i_d)^{i_d} \exp\left(-\sum_{k=1}^{d} i_k\right) \sqrt{i_1 + 1} \ldots \sqrt{i_d + 1}$$

$$\geq \lambda_2 e^{-n} \exp\left(\sum_{k=1}^{d} i_k \ln(i_k) + \frac{1}{2} \ln(i_k + 1)\right)$$

Preuve : (Suite).

- On pose $\varphi : x \mapsto x\ln(x) + \frac{1}{2}\ln(1+x)$, φ est convexe donc par l'inégalité de Jensen, comme exp est croissante,

$$\begin{aligned} i_1! \dots i_d! &\geq \lambda_2 e^{-n} \exp\left(d.\varphi\left(\sum_{k=1}^{d} \frac{i_k}{d}\right)\right) \\ &\geq \lambda_2 e^{-n} \exp\left(d.\varphi\left(\frac{n}{d}\right)\right) \end{aligned}$$

- On a : $d.\varphi\left(\frac{n}{d}\right) \geq \left(n + \frac{d}{2}\right)\ln\left(\frac{n}{d}\right)$, et donc

$$i_1! \dots i_d! \geq \lambda_3 e^{-n} \left(\frac{n}{d}\right)^{n+\frac{d}{2}}$$

Preuve : (Suite).

- Ainsi, avec $K_n = \dfrac{n!}{\lambda_3 e^{-n} \left(\frac{n}{d}\right)^{n+\frac{d}{2}}}$ on a :

$$\forall\, i_1, \ldots, i_d \in \mathbb{N}, \sum_{k=1}^{d} i_k = n, K_n \geq \binom{n}{i_1, \ldots, i_d}$$

- Majorons maintenant $\mathbb{P}(S_{2n} = 0)$:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(S_{2n} = 0) &= \frac{C_n}{4^n d^{2n}} \\
&\leq \frac{1}{4^n d^{2n}} \binom{2n}{n} K_n \sum_{i_1+\ldots+i_d=n} \binom{n}{i_1, \ldots, i_d} \\
&\leq \frac{1}{4^n d^{2n}} \binom{2n}{n} d^n K_n \text{ par le multinôme de Newton}
\end{aligned}$$

Preuve : (Suite et fin).

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_{2n}=0) &\leq \frac{\lambda_4}{\sqrt{n}d^n} K_n \text{ avec l'équivalent de Stirling} \\ &\leq \frac{\lambda_5}{\sqrt{n}d^n} \frac{n!}{\lambda_3 e^{-n} \left(\frac{n}{d}\right)^{n+\frac{d}{2}}} \\ &\leq \frac{\lambda_6}{n^{d/2}}\end{aligned}$$

Donc $\mathbb{P}(S_{2n}=0) = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^{d/2}}\right)$ ce qui donne la convergence de la série de terme général $\mathbb{P}(S_{2n}=0)$ pour $d \geq 3$ et le lemme 1 conclus.



Preuve.

Il existe $(\lambda_{i,j})_{i\in[\![1,p]\!],j\in[\![1,r]\!]}$,

$$\forall\, j \in [\![1, r]\!], v_j = \sum_{i=1}^{p} \lambda_{i,j} v_i$$

On notera $\mathcal{A}_{j,n} = \#\{k \in [\![1, n]\!], X_k = v_j\}$, on a donc :

$$\begin{aligned}
\forall\, n \in \mathbb{N}^\star, S_n &= \sum_{j=1}^{r} \mathcal{A}_{j,n} v_j \\
&= \sum_{j=1}^{r} \sum_{i=1}^{p} \lambda_{i,j} \mathcal{A}_{j,n} v_i \\
&= \sum_{i=1}^{p} \underbrace{\left(\sum_{j=1}^{r} \lambda_{i,j} \mathcal{A}_{j,n} \right)}_{\in \mathbb{Q}} v_i
\end{aligned}$$



Preuve (Suite et fin).

Il existe donc $m \in \mathbb{N}, \forall\, i \in [\![1, p]\!], m\sum_{j=1}^{r} \lambda_{i,j}\mathcal{A}_{j,n} \in \mathbb{Z}$ On pose donc $w_i = mv_i$, ce qui nous donne que $(S'_n)_n = (mS_n)_n$ est une marche aléatoire sur $\mathbb{Z}^p$ (équilibrée car $\sum w_i = 0$) et une généralisation du théorème 2 à toute marche aléatoire équilibrée permet de conclure. □

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import random as rdm

def ur(r):
    L=[]
    for i in range(r):
        L.append([np.cos(i*2*np.pi/r),np.sin(i*2*np.pi/r)])
    return L



def rwr(r, n):
    L = ur(r)
    X =[]
    Y = []
    Sx = 0
    Sy = 0
    for i in range(n):
        X.append(Sx)
        Y.append(Sy)
        S = rdm.choice(L)
        Sx += S[0]
        Sy += S[1]
    plt.axes()
    plt.xlabel('x')
    plt.ylabel('y')
    plt.title('Marche aléatoire sur $\mathbb{C}$ et 2000 étapes')
    plt.plot(X,Y,label='$S_n$',marker= '', color='r')
    plt.legend()
    plt.plot()
```

```python
def pf() -> int:
    r = rdm.random()
    if r > 0.5 :
        return 1
    else :
        return 0

def tirage(n : int):
    return [pf() for i in range(n)]

def inclus(L : list, T : list) -> bool :
    t= len(T)
    l =len(L)
    for i in range(0,t-l+1):
        if L == T[i:i+l]:
            return True
    return False

def firstapp(L : list) -> int:
    k=0
    T=[]
    while  L != T[len(T)-len(L):]:
        k += 1
        T.append(pf())
    return k
```

```python
def moyfirst(n : int, L : list) -> float :
    s=0
    for i in range(n):
        s += firstapp(L)
    return s/n

def opp(K : list, L : list) -> list :
    T=[]
    b = True
    while b:
        T.append(pf())
        if K == T[len(T)-len(K):] :
            return 1
        elif L == T[len(T)-len(L):]:
            return 0

def moyopp(n : int, K : list, L : list) -> list:
    s=0
    for i in range(n):
        s += opp(K,L)
    if s > n/2 :
        return K , s/n
    else:
        return L , s/n
```